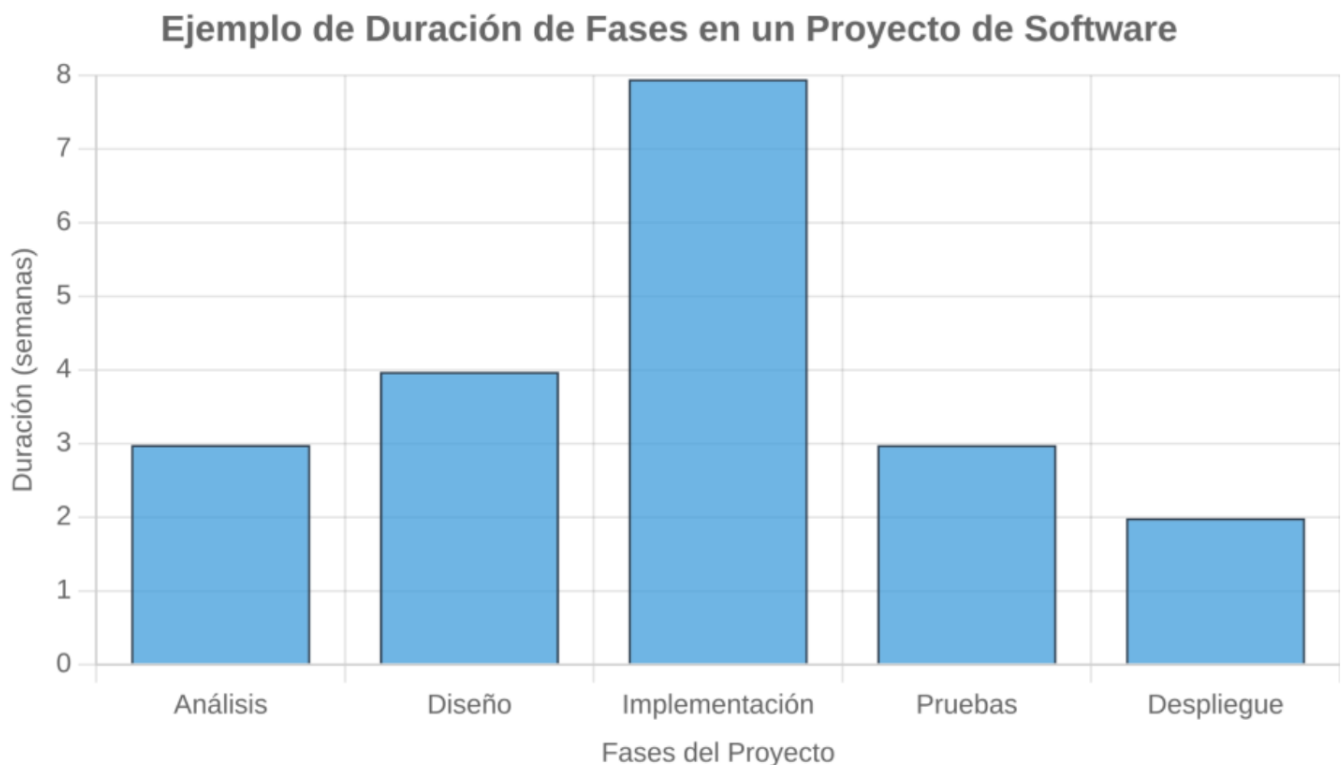


Calendarización Técnica

La calendarización técnica profundiza la planificación general y se enfoca en la lógica operativa del proyecto. Busca determinar el orden óptimo de ejecución, reconocer actividades críticas y organizar ciclos iterativos de entrega. Su propósito es maximizar eficiencia y anticipar posibles demoras, dado que cualquier retraso afecta directamente la fecha de finalización del proyecto.

El calendario del proyecto va más allá de una simple línea de tiempo. Funciona como una hoja de ruta estratégica que descompone tu proyecto en piezas manejables: las tareas, recursos y plazos en el orden correcto para que el trabajo termine a tiempo. Con una vista clara de la línea de tiempo, las dependencias y las responsabilidades, los equipos evitan pérdidas y desvíos.



Beneficios de tener un calendario de proyecto claro:

- Afectan directamente el éxito del proyecto. El equipo se alinea en torno a prioridades y plazos claros, y todos entienden su papel en el éxito del proyecto.
- Previene retrasos al detectar posibles cuellos de botella antes de que afecten las fechas de entrega. Este enfoque proactivo para la gestión del calendario ayuda a mapear la capacidad del equipo según las necesidades del proyecto. Puedes detectar y evitar conflictos de programación y limitaciones de recursos tempranamente.
- Son una excelente manera de obtener información sobre el progreso y los bloqueos. Los equipos remotos o distribuidos solo necesitan una "única fuente de verdad" para el estado del proyecto. Esta

visibilidad mejorada apoya la toma de decisiones más rápida y confiada a lo largo del ciclo de vida del proyecto.

- El beneficio más importante proviene de la programación efectiva que reduce el riesgo y aumenta la predictibilidad de la entrega. El seguimiento de recursos y cronogramas juntos lleva a decisiones informadas sobre la expansión del equipo, la asignación de recursos y la optimización del flujo de trabajo. El calendario se convierte en un sistema de alerta temprana tanto para riesgos de subutilización como de agotamiento.

Camino crítico

En un proyecto, no todas las tareas tienen la misma importancia. Algunas son críticas: están sujetas a un orden o cronograma específico y no hay margen de maniobra sin alterar todo el plan. Otras son más flexibles: se pueden reprogramar, retrasar un poco o incluso abordar junto con otras tareas sin poner en riesgo todo el plan.

La ruta crítica es la secuencia de esas tareas vitales, las que deben realizarse a tiempo y en el orden correcto, porque determinan directamente cuándo finaliza el proyecto.

El camino crítico es la secuencia de actividades que determina la duración mínima total del proyecto. Si alguna de estas tareas se retrasa, se retrasa la fecha final completa.

La identificación del camino crítico permite:

- Detectar tareas prioritarias.
- Concentrar recursos donde más impactan.
- Reducir tiempos totales.
- Anticipar riesgos de demora.
- Mejorar decisiones de seguimiento.



Método CPM (Critical Path Method)

El CPM surgió de la necesidad de reducir el aumento de costos causado por una planificación ineficiente. Su naturaleza determinista elimina la falsa sensación de control o la incertidumbre que implica predecir la fecha real de entrega. Esto, a su vez, ayuda a asignar mejor los recursos y proporciona un control preciso y eficaz sobre el cronograma del proyecto.

Los beneficios pueden ser múltiples, pero se pueden resumir en los tres siguientes:

1) Mejor planificación: Planificar con anticipación ha sido clave para la ventaja competitiva, sin embargo la planificación tiene sus límites. Contar con una hoja de ruta estructurada que permita visualizar el futuro cercano facilita una mejor planificación para el futuro. De esta manera, se pueden gestionar mejor las incertidumbres y, de forma indirecta, acortar el camino hacia los resultados deseados.

2) Mejor distribución de la carga de trabajo: CPM te permite asignar mejor el trabajo a tu equipo. Normalmente, se sobreestima la capacidad del equipo para cumplir con los plazos. Pero si las tareas se muestran en un gráfico es fácil ver dónde puede tener dificultades cada miembro del equipo, para analizar mejor dónde el equipo podría alcanzar sus límites y dónde podría agotarse, lo que permitirá el plan en consecuencia.

3) Mejora continua: Las cosas no siempre salen según lo planeado. A medida que avanza el proyecto, el cronograma base, desarrollado a partir del análisis inicial de la ruta crítica, puede utilizarse para realizar un seguimiento del progreso. A lo largo del proyecto, se pueden identificar las tareas ya completadas, la duración restante prevista para las tareas en curso y cualquier cambio planificado en las secuencias y duraciones de las tareas futuras. El resultado será un cronograma actualizado que, al compararse con el cronograma base original, permitirá visualizar el progreso planificado frente al real.

Para ello, se utiliza el Critical Path Method (CPM), como técnica para determinar la secuencia de actividades que define la duración mínima posible de un proyecto. Con este método podremos distinguir dos conceptos muy importantes:

- La Holgura: Es la cantidad de tiempo que un proyecto puede retrasarse sin afectar la fecha de conclusión del proyecto, impuesta externamente por el cliente o la gerencia. Las tareas con holgura brindan flexibilidad para reasignar recursos o absorber contingencias. Por lo cual, conocer las holguras permite una mejor asignación de recursos

- La Ruta Crítica: Es la ruta de más larga duración en el diagrama de red. Determina el tiempo más corto posible en el que se puede completar el proyecto. En la ruta crítica las actividades tienen holgura cero (0).

Aspectos relevantes sobre la ruta crítica y las holguras:

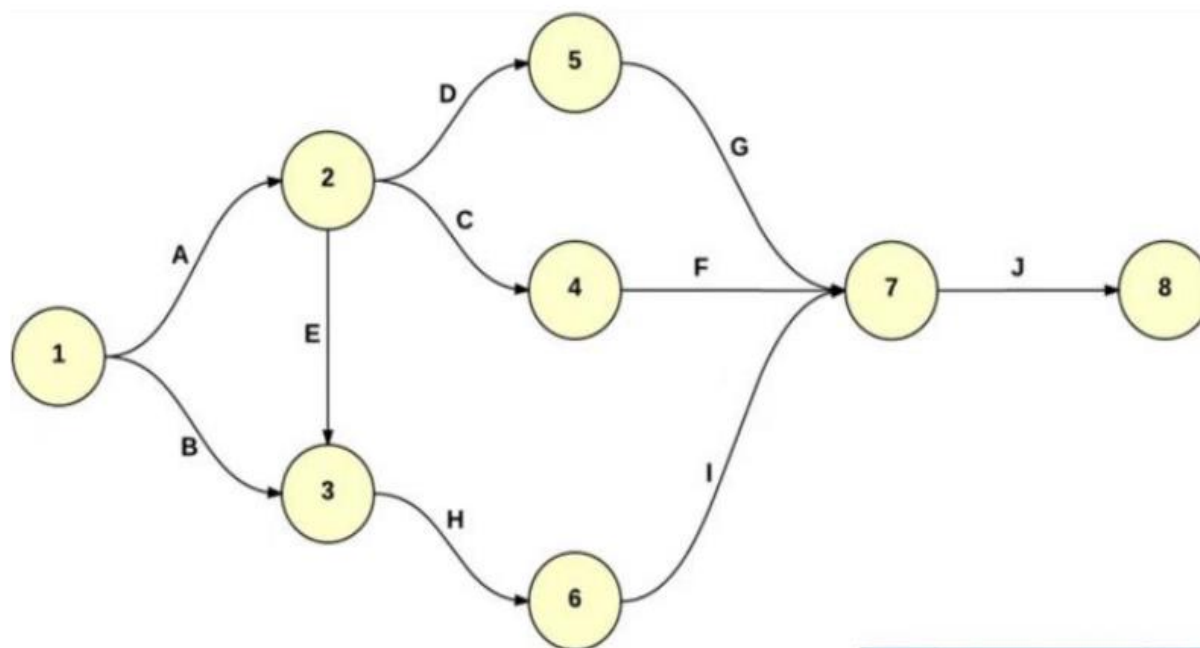
- Puede haber más de una ruta crítica.
- No es recomendable tener más de una ruta crítica, ya que aumenta el riesgo.
- Podemos cambiar una ruta crítica.
- Tener una holgura negativa significa que estamos atrasados en el proyecto.
- Ante una holgura negativa se requiere tomar acciones correctivas (compresión del cronograma) o solicitar un cambio para ajustar la línea base.
- Las ruta crítica tiene holgura cero en la planificación. Durante la ejecución las actividades de la ruta crítica pueden tener holgura positiva o negativa.
- Si cambia (se adelanta) la fecha de finalización del proyecto se deben investigar opciones de compresión del cronograma, ya con los cambios aprobados se debe cambiar el diagrama de red.

El Proceso Algorítmico del CPM consta de 6 pasos fundamentales:

- 1) Identificar actividades: Descomponer el software en unidades de trabajo específicas.
- 2) Establecer relaciones de precedencia: Determinar qué tareas bloquean el inicio de otras.

- 3) Crear diagrama de red: Representar gráficamente los nodos (actividades) y flechas (dependencias).
- 4) Estimar duración de actividades: Asignar tiempos basados en experiencia y recursos disponibles.
- 5) Calcular tiempos tempranos y tardíos: Determinar las fechas de inicio y fin más próximas y lejanas para cada tarea.
- 6) Identificar la ruta crítica: Localizar la secuencia de tareas cuya holgura es exactamente cero.

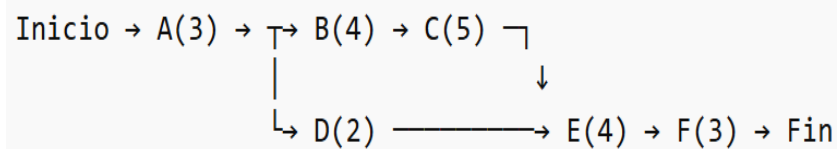
Ejemplo de diagrama de red:



Index	Activity Description	Required Predecessor	Duration (weeks)
A	Product Design / Inception	(none)	5
B	Market Research	(none)	1
C	Production Analysis	A	2
D	Product Model	A	3
E	Sales Brochure	A	2
F	Cost Estimate	C	3
G	Testing	D	4
H	Sales Training	B, E	2
I	Pricing	H	1
J	Production Review	F, G, I	1

Ejercicio: Proyecto de desarrollo de un módulo de software con 6 actividades principales.

Actividad	Descripción	Duración (días)	Precedencias
A	Análisis de requisitos	3	-
B	Diseño de arquitectura	4	A
C	Desarrollo de componentes	5	B
D	Desarrollo de interfaces	2	A
E	Integración	4	C, D
F	Pruebas y validación	3	E



Calculos de tiempos

1) Tiempos Tempranos

Actividad A:

Inicio temprano = 0

Fin temprano = $0 + 3 = 3$

Actividad B:

Inicio temprano = Fin temprano de A = 3

Fin temprano = $3 + 4 = 7$

Actividad D:

Inicio temprano = Fin temprano de A = 3

Fin temprano = $3 + 2 = 5$

Actividad C:

Inicio temprano = Fin temprano de B = 7

Fin temprano = $7 + 5 = 12$

Actividad E:

Inicio temprano = $\text{Máx}(\text{Fin temprano de C, D}) = \text{máx}(12, 5) = 12$

Fin temprano = $12 + 4 = 16$

Actividad F:

Inicio temprano = Fin temprano de E = 16

Fin temprano = $16 + 3 = 19$

→ Duración total del proyecto = 19 días

2) Tiempos Tardios

Actividad F:

Fin tardío = 19

Inicio tardío = $19 - 3 = 16$

Actividad E:

Fin tardío = Inicio tardío de F = 16

Inicio tardío = $16 - 4 = 12$

Actividad C:

Fin tardío = Inicio tardío de E = 12

Inicio tardío = $12 - 5 = 7$

Actividad D:

Fin tardío = Inicio tardío de E = 12

Inicio tardío = $12 - 2 = 10$

Actividad B:

Fin tardío = Inicio tardío de C = 7

Inicio tardío = $7 - 4 = 3$

Actividad A:

Fin tardío = $\text{Min}(\text{Inicio tardío de B, D}) = \text{min}(3, 10) = 3$

Inicio tardío = $3 - 3 = 0$

Actividad	IT (temprano)	FT (temprano)	IT (tardío)	FT (tardío)	Holgura
A	0	3	0	3	0
B	3	7	3	7	0
C	7	12	7	12	0
D	3	5	10	12	7
E	12	16	12	16	0
F	16	19	16	19	0

Duración total: 19 días

Camino Crítico: A → B → C → E → F

Holgura = Inicio tardío – Inicio temprano

Se observa que la actividad D tiene holgura de 7 días (se puede retrasar sin afectar la fecha final)

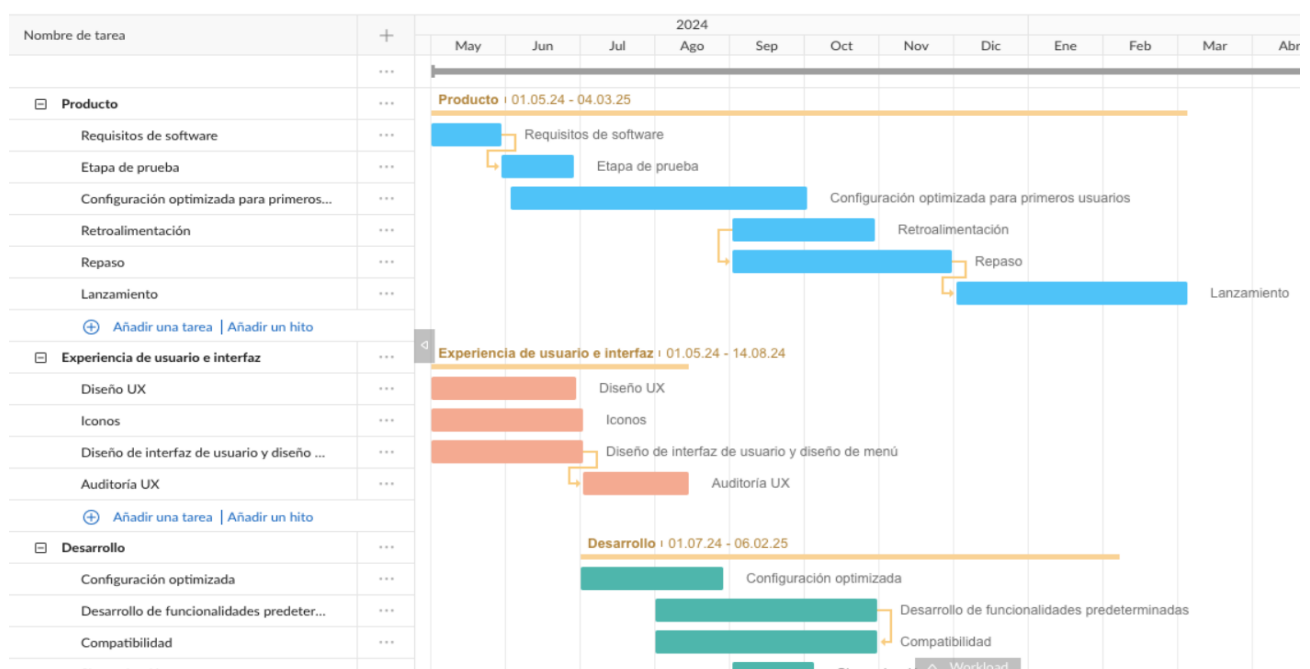
Diagrama de Gantt

El diagrama de Gantt es una herramienta visual fundamental en la gestión de proyectos, ya que permite visualizar de manera clara la planificación y el progreso de las tareas dentro de un cronograma. Su estructura gráfica en forma de barras horizontales facilita el seguimiento de cada fase del proyecto, identificando tiempos de inicio y finalización, dependencias entre tareas y recursos necesarios.

Se utiliza en múltiples sectores y ayuda a optimizar la organización, minimizar riesgos y mejorar la comunicación entre los equipos de trabajo, ya que permite supervisar el cronograma de actividades y detectar cualquier desviación en la planificación. Facilita la toma de decisiones en tiempo real y mejora la comunicación entre los equipos.

Principales componentes de la gráfica de Gantt:

- **Tareas:** Cada tarea debe representarse con una barra dentro del gráfico.
- **Fechas de inicio y fin:** El calendario del diagrama define los plazos en los que debe completarse cada tarea, marcando el inicio y el fin de cada actividad.
- **Escala de tiempo:** Este componente determina la duración total del proyecto y permite segmentarlo en fases más pequeñas, facilitando la visualización de la carga de trabajo.
- **Seguimiento de progreso:** Cada tarea tiene un porcentaje de avance, lo que permite monitorear su estado y prever posibles retrasos en el proyecto.



Iteraciones Ágiles

En marcos de trabajo modernos, los hitos se sincronizan con el final de cada Sprint , donde se evalúa el "incremento de software" como un punto de control crítico para decidir si el proyecto requiere una adaptación de rumbo. Esta rigurosidad en los cálculos y la naturaleza volátil del desarrollo moderno exigen el uso de plataformas que permitan una gestión dinámica y automatizada.

Beneficios de CPM en contextos Ágiles

1. Visibilidad del proyecto: CPM mejora la claridad al proporcionar una visión integral de las relaciones entre las tareas y los plazos. Esto ayuda a coordinar los equipos y a alinear los esfuerzos individuales con los objetivos generales del proyecto, creando un entendimiento compartido.

2. Identificación de riesgos: Al destacar las dependencias críticas y los posibles retrasos, CPM brinda a los equipos ágiles la capacidad de anticiparse a los riesgos antes de que se conviertan en problemas. Este enfoque proactivo permite una asignación estratégica de recursos y reduce el impacto de los desafíos imprevistos.

3. Decisiones informadas: CPM ofrece información basada en datos que ayuda a los equipos ágiles a priorizar tareas y asignar recursos con precisión. Esta toma de decisiones informada garantiza que se mantengan los principios ágiles de entrega continua de valor, incluso cuando cambian las exigencias del proyecto.

Desafíos de la implementación de CPM en Agile

Si bien la gestión del rendimiento cognitivo (CPM) puede mejorar la gestión de proyectos ágiles, es necesario abordar varios desafíos:

1. Equilibrio entre estructura y flexibilidad: La naturaleza dinámica de Agile puede parecer inicialmente incompatible con el enfoque estructurado de CPM. Es necesario encontrar un equilibrio que permita aprovechar la visión estratégica de CPM sin menoscabar la flexibilidad inherente de Agile.

2. Garantizar una alineación constante: La naturaleza cambiante de los proyectos ágiles exige una alineación continua entre los conocimientos de CPM y las prácticas ágiles. La evaluación y las actualizaciones periódicas aseguran que ambas metodologías trabajen juntas, apoyando las necesidades cambiantes del proyecto.

3. Personalización y flexibilidad: Los distintos equipos ágiles pueden necesitar enfoques personalizados para integrar CPM. Comprender los flujos de trabajo específicos de cada equipo y adaptar las prácticas de CPM en consecuencia garantiza una integración perfecta, lo que permite a los equipos beneficiarse de la estructura sin perder la capacidad de adaptación.